

AWS Comprehend

AWS Comprehend

언어를

자연어 (natural language platform)

텍스트를 이해하는 AWS NLP 서비스

기능, 처리 흐름, 아키텍처, 활용 시나리오를 설명하는 강의용 PT

1. Comprehend
개요

2. 주요 NLP 기
능

3. 아키텍처와
운영

4. 활용 사례와
한계

정의

문서, 이메일, 리뷰,
상담 기록 같은
비정형 텍스트를 분석하여
의미, 감정, 엔터티,
핵심 구문, 개인정보 등을
추출할 수 있도록 제공하는
AWS의 관리형 NLP 서비스

Sm-S

반정형도 있음

정형

비정형 데이터

핵심 가치

pre-trained

- 사전 학습된 NLP 기능 제공
- 인프라 운영 없이 API 호출로 사용
- 텍스트를 구조화된 정보로 변환
- 빠른 PoC와 업무 자동화에 유리

대량 처리

사람이 못 읽는
대량 텍스트를 자동 분석

즉시 사용

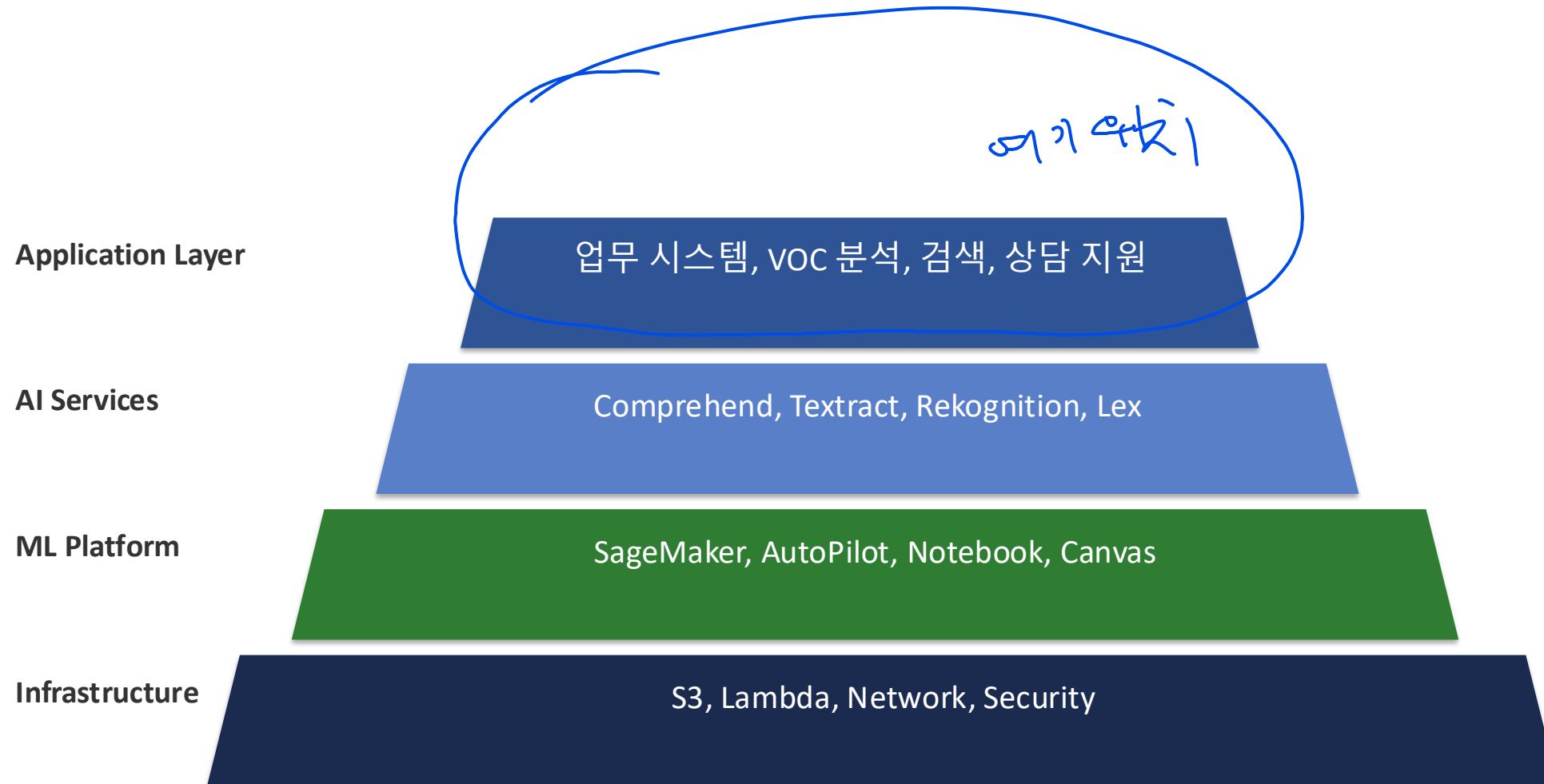
API 호출만으로
즉시 결과·빠른 PoC

운영 부담 0

모델 학습·서버 없이
사용량만큼만 과금

규정 준수

PII 자동 탐지로
개인정보 보호·규정 준수





Sentiment

긍정/부정/중립
감성 분석

Entities

인물, 조직, 위치,
날짜 등 엔터티 추출

Key Phrases

핵심 구문과
주요 개념 추출

PII & Classify

개인정보 탐지와
문서 분류

식별

역할

리뷰, 문의, 댓글, 상담 기록 등의
텍스트를 분석하여
긍정, 부정, 중립, 혼합 감정으로
분류하는 기능

대표 활용

- 고객 리뷰 감정 파악
- VOC 트렌드 모니터링
- 콜센터 상담 품질 분석
- 이슈 급증 조기 탐지

분류

긍정, 부정,
중립,
혼합으로 구분

주의

짧은 문장.
반어. 맥락에 따라
해석 난이도 존재

운영

개별 문장보다
집계 분석에
특히 유용

활용

대시보드, 알림,
우선순위
분류에 연결

역할

텍스트 안에서
사람, 조직, 장소, 날짜, 금액, 제품명 같은
중요한 개체를 식별하고
유형별로 추출하는 기능

대표 예시

- 인물명과 조직명 추출
- 지역.주소.국가 식별
- 날짜와 시간 정보 추출
- 금액.이벤트.상용명 식별

역할

텍스트에서 핵심 의미를 담는
구문이나 주제를 추출하여
문서 요약, 태깅, 검색성 향상에
활용할 수 있게 하는 기능

대표 활용

- 문서 자동 태깅
- 검색 키워드 생성
- 상담 주제 요약
- VOC 주요 이슈 도출

Language

텍스트 언어 식별

다국어 입력 라우팅과
전처리에 활용

Syntax

품사와 토큰 단위 분석

후속 NLP 파이프라인 보조

활용

전처리 분기와 품질 향상

다국어 서비스 운영에 유리

역할

텍스트 안에서
이름, 주소, 전화번호,
이메일, 계좌번호 등
개인정보나 민감정보를 탐지하여
마스킹·검토·보호 처리를 지원하는 기능

실무 포인트

- 민감정보 자동 식별
- 로그/문서 마스킹 지원
- 개인정보 보호 정책과 연결
- 보안과 규정 준수에 유용

역할

텍스트를 사전 정의된
카테고리로 분류하여
문의 유형 분배, 문서 자동 라우팅,
업무 우선순위 결정에 활용하는 기능

대표 예시

- 고객 문의 유형 분류
- 정책 위반 여부 분류
- 문서 카테고리 자동 분류
- 업무 큐 자동 배정

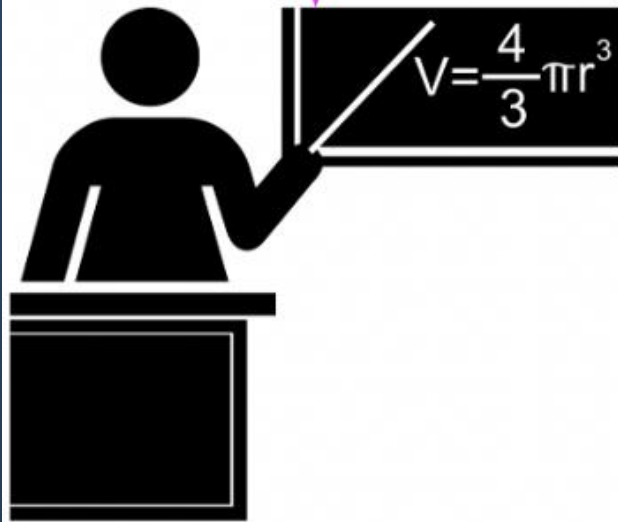
지도학습 (Lab 1~4)

- 정답 라벨이 있음 (긍정/부정 등)
- 정해진 카테고리로 분류·예측
- 예: 감성 분석, 개체 인식
- '이 리뷰가 긍정인가?'에 답

비지도학습 (Lab 5)

- 정답 라벨이 없음
- 비슷한 것끼리 자동으로 묶기(군집)
- 예: 토픽 모델링, 클러스터링
- '리뷰들이 무슨 주제로 나뉘나?'에 답

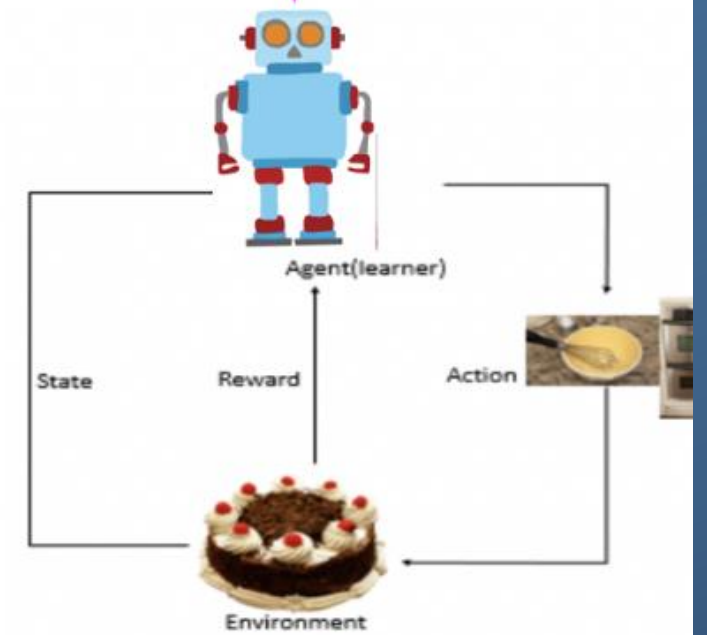
Machine Learning



Supervised Learning



Unsupervised Learning



Reinforcement Learning

데이터에 정답(라벨)이 있는지에 따라 머신러닝의 학습 방식이 달라집니다.

지도학습 · Supervised



- 정답(라벨)이 있는 데이터로 학습
- 분류·회귀 문제 해결
- 예: 감성 분석, 스팸 분류
- Comprehend: 사용자 지정 분류

비지도학습 · Unsupervised



- 정답 라벨 없이 패턴을 스스로 발견
- 군집화 · 차원 축소
- 예: 토픽 모델링, 고객 세분화
- Comprehend: 토픽 모델링

준지도학습 · Semi-supervised



- 소량의 라벨 + 대량의 비라벨 활용
- 라벨링 비용 절감
- 예: 대규모 문서 사전 학습
- 실무에서 널리 활용

정답(라벨)이 포함된 데이터로 모델을 학습시켜, 새로운 입력의 결과를 예측하는 방식입니다.

분류 (Classification)

- 출력이 카테고리(이산값)
- 예: 감성 분석, 스팸 분류, 언어 감지
- 알고리즘: 로지스틱 회귀, SVM, 결정트리

회귀 (Regression)

- 출력이 연속적인 수치 값
- 예: 가격·수요 예측, 점수 산정
- 알고리즘: 선형 회귀, 랜덤포레스트

AWS Comprehend 연계

사용자 지정 분류(Custom Classification) — 라벨링된 문서로 나만의 분류기를 학습시켜 새 문서를 자동으로 분류합니다.

정답 라벨 없이 데이터 속에 숨어 있는 구조와 패턴을 모델이 스스로 찾아냅니다.

군집화 (Clustering)

- 유사한 데이터끼리 자동 그룹화
- 예: 고객 세분화, 문서 그룹핑
- 알고리즘: K-means, 계층적 군집

차원 축소 (Dimensionality Reduction)

- 고차원 데이터를 핵심 특징으로 압축
- 예: 데이터 시각화, 노이즈 제거
- 알고리즘: PCA, t-SNE

AWS Comprehend 연계

토픽 모델링(Topic Modeling) — 라벨이 없는 대량의 문서에서 공통 주제(토픽)를 자동으로 추출합니다.

입력

리뷰, 이메일, 상담로그
S3 또는 앱 입력

처리

Lambda/백엔드에서
Comprehend 호출

저장

DB, 검색엔진,
분석 시스템 적재

활용

대시보드, 라우팅, 알림,
검토 시스템 연결

권한

IAM 최소 권한
원칙 적용

데이터

민감 텍스트
저장·전송 보호

비용

호출량과
문서량 기반
비용 관리

최적화

중복 분석 방지와
배치 처리 전략

고객 경험

리뷰·VOC 감정 분석

운영 자동화

문의 분류와 라우팅

지식 관리

문서 태깅과
검색성 향상

보안/준수

PII 탐지와
민감정보 보호

Lab 1

이커머스 리뷰 분석
감성·언어 분류

Lab 2

미디어 모니터링
브랜드 언급 추적

Lab 3

금융 상담 분석
PII 자동 마스킹

Lab 4

VOC 통합 분석
4개 API 파이프라인

맥락

은어, 반어,
도메인 표현
해석 한계

정확도

짧은 텍스트와
혼합 의도에서
변동 가능

도메인 차이

산업별
전문 용어 영향

의사결정

민감 업무는
사람 검토 병행

Comprehend가 적합한 경우

- 범용 NLP 기능을 빠르게 도입
- 모델 운영 부담을 줄이고 싶음
- 텍스트 구조화와 자동화가 목적
- AWS 서비스와 쉽게 통합 필요

다른 접근이 필요한 경우

- 도메인 특화 정밀 모델 필요
- 복잡한 맞춤 학습이 핵심
- 세밀한 프롬프트 제어가 중요
- SageMaker 기반 직접 개발이 더 적합



1

Comprehend는 비정형 텍스트를 구조화된 정보로 바꾸는 AWS의 관리형 NLP 서비스이다.

2

Sentiment, Entities, Key Phrases, PII, Classification 등 다양한 기능으로 빠르게 텍스트 분석을 도입할 수 있다.

3

실제 가치는 분석 결과를 검색, 라우팅, 알림, 검토, 대시보드와 연결하는 아키텍처에서 나온다.

4

실무에서는 성능뿐 아니라 보안, 비용, 도메인 적합성, 사람 검토 체계를 함께 설계해야 한다.

Q&A

질문하고 배우세요!

이해가 잘 안 되는 부분이나 실습 중 막히는 부분이 있으면 언제든지 질문해주세요.